

Nome: Artur Nunes Duarte **Disciplina:** Estrutura de Dados II **Turma:** Matutino(segunda-feira)

Etapa 1 — Revisão bibliográfica

1. **Árvore Geral:** Cada nó pode ter um número arbitrário de filhos. Organiza hierarquias genéricas (ex: sistemas de arquivos). A busca é feita por varredura ou caminhos específicos, sem restrições binárias rígidas.

2. **Árvore Binária:** Cada nó possui no máximo dois filhos (esquerda e direita). Serve de base para estruturas especializadas. Percursos definem a ordem de visitação dos elementos.

3. **Árvore Binária de Busca (ABB):** Mantém a propriedade de que a subárvore esquerda de um nó contém apenas chaves menores, e a direita, chaves maiores. Buscas e inserções ocorrem em $O(\log n)$ no caso médio, mas podem degradar para $O(n)$ se a árvore ficar desbalanceada.

4. **Árvore AVL:** ABB auto-balanceada onde a diferença de altura entre as subárvores esquerda e direita de qualquer nó (fator de balanceamento) é no máximo 1. Após inserções ou remoções, rotações simples ou duplas restauram o equilíbrio, garantindo buscas em $O(\log n)$ no pior caso.

5. **Árvore Rubro-Negra (Red-Black):** ABB auto-balanceada com nós coloridos em vermelho ou preto, obedecendo a regras estritas sobre caminhos (ex: folhas pretas em profundidade negra igual). Ajustes via recolorações e rotações mantêm a altura balanceada de forma eficiente.

6. **Árvore B:** Árvore de busca multi-via balanceada otimizada para armazenamento secundário. Cada nó armazena múltiplas chaves e ponteiros para dados e filhos, mantendo todas as folhas no mesmo nível. Divisões ocorrem quando nós estouram a capacidade. Muito utilizada em bancos de dados e sistemas de arquivos.

7. **Árvore B+:** Variação da Árvore B onde chaves internas servem apenas como guias de roteamento, enquanto todos os dados e registros reais ficam exclusivamente armazenados nas folhas. As folhas formam uma lista encadeada sequencial. Utilizada principalmente na sua ligação entre as folhas torna a B+ especialmente eficiente para consultas por intervalo.

Etapa 2 — Quadro comparativo

Estrutura	Organização dos dados	Regra ou propriedade	Operação ou ajuste	Aplicação & Referência
ABB	Hierárquica binária orientada por valor.	Filho esquerdo < Pai < Filho direito.	Busca/inserção binária recursiva; sem ajuste automático de altura.	Dicionários simples. Ref: Cormen et al., Cap. 12
AVL	Binária de busca estritamente balanceada.	Fator de balanceamento $\in \{-1, 0, 1\}$.	Rotações (simples/dupla) após desbalanço na inserção/remoção.	Bancos de dados em memória. Ref: Ziviani, Cap. 4
Rubro-Negra	Binária de busca com atributos de cor (red/black).	Caminhos com mesma quantidade de nós pretos; sem nós vermelhos adjacentes.	Recolorações e rotações em cascata.	Bibliotecas padrão (STL map/set). Ref: Cormen et al., Cap. 13

Árvore B	Multi-via balanceada otimizada para blocos de disco.	Cada nó armazena múltiplas chaves e possui filhos com limites de ocupação.	Divisão (split) de nós cheios e fusão em remoções.	Sistemas de arquivos e índices de BD. Ref: Silberschatz et al.
Árvore B+	Multi-via com dados exclusivos nas folhas.	Chaves internas servem de guia; folhas formam lista encadeada.	Divisão de nós folhas e propagação de chaves separadoras.	Consultas por intervalo em SGBDs. Ref: Elmasri & Navathe
Heap	Árvore binária quase completa baseada em vetor.	Propriedade do heap: Nó pai $\geq$ filho (Max-Heap) Nó pai $\leq$ filho (Min-Heap).	Reorganização (heapify) ascendente/descendente (percolação).	Filas de prioridade e Heapsort. Ref: Ziviani, Cap. 4

Etapa 3 — Identificação por analogias

1. **Árvore AVL:** Justificativa - Mantém a altura balanceada por meio de rotações locais quando a diferença de altura excede os limites permitidos. Limite: Na árvore AVL as rotações são estritamente controladas por fatores numéricos exatos, enquanto na estante o critério visual humano de "alto demais" pode ser subjetivo.
2. **Árvore B:** Justificativa - Organiza-se em páginas com múltiplas chaves e realiza a divisão (split) quando a capacidade máxima da página é atingida. Limite: Um catálogo físico possui restrições mecânicas de espaço e manuseio que não refletem o custo computacional de alocação dinâmica de blocos de memória.
3. **Heap Binária:** Justificativa - Mantém o elemento de maior prioridade na raiz (topo) para acesso imediato em $O(1)$. Limite: Uma fila cotidiana atende estritamente por ordem de chegada (FIFO), ao passo que a heap prioriza valores independentemente da ordem de inserção.
4. **Árvore Trie (Árvore de Prefixos):** Justificativa - Cada nó representa um caractere e palavras com prefixos idênticos compartilham os mesmos nós iniciais. Limite: Em um índice real podem existir sinônimos ou remissões cruzadas complexas que uma Trie estruturada puramente por caracteres não expressa.
5. **Árvore Rubro-Negra:** Justificativa - Emprega regras de coloração e recolorações combinadas com rotações para garantir buscas eficientes limitando a altura máxima. Limite: As cores são artifícios lógicos de controle de balanceamento sem correspondência física com propriedades visuais reais.
6. **Árvore B+:** Justificativa - Os nós internos guiam o percurso até as folhas, que estão interligadas em sequência para otimizar varreduras por intervalo. Limite: O encadeamento físico em ponteiros de memória difere de uma folha de papel impressa onde a continuidade visual é imediata.
7. **Árvore Binária de Busca (ABB):** Justificativa - Obedece estritamente à regra de que subárvores esquerdas contêm valores menores e direitas valores maiores. Limite: Na prática, coleções do mundo real podem apresentar sequências ordenadas que desbalanceiam a ABB, transformando-a em uma lista linear, o que não ocorre em analogias estáticas de classificação.